

Katherine Liberona Irarrázabal

Développeuse full stack

Montréal, QC

katherine.lib.ira@gmail.com

linkedin.com/in/katherine-liberona-irarrazabal-76a843150

github.com/katherinemli · katherinemli.github.io/Portafolio

À propos

Développeuse full stack avec 7 ans d'expérience dans le développement de logiciels, d'applications web et de systèmes distribués. Je travaille sur des solutions combinant développement backend et frontend, systèmes embarqués, protocoles réseau et traitement de données. J'ai contribué au développement et à la mise en production de solutions dans différents domaines, notamment les communications satellitaires, la gestion de réseaux, la logistique et les plateformes d'intervention d'urgence.

Expérience

Comtech Telecommunications · Développeuse full stack · Montréal, QC

juin 2022 – aujourd'hui

- **Firmware C bare-metal** de modems satellites (ARM, 3 Mo de RAM, sans OS) : SSH (curve25519, ed25519, entropie matérielle) en remplacement de Telnet.
- **NMS de réseaux satellitaires** : interface Vue.js (ag-Grid, Leaflet, ApexCharts) et services en C ; intégration SNMP des équipements ; cartes vectorielles hors ligne pour liaisons à faible débit.
- **Sécurité** : infrastructure mTLS (autorité de certification, serveur et clients), HTTPS et proxy inverse Nginx.
- **Contrôleur d'antenne (ACU)** en C sur Raspberry Pi 5 : pointage d'antennes à balayage électronique (GPS, IMU, verrouillage du modem) via le protocole AMIP ; étalonnage des capteurs.
- **Livraison** : paquets Debian, Docker, Jenkins et tests de bout en bout automatisés (Playwright) qui rejouent les gestes réels des clients.

wherEX · Développeuse full stack · Chili

sept. 2020 – févr. 2022

- Mené la migration complète d'une plateforme PHP/Angular vers une architecture de microservices avec Go et React.
- Conçu et développé des services backend et des interfaces web pour traiter et visualiser des données à grande échelle.
- Mis en place un algorithme de classement utilisant les profils utilisateurs et les données du marché afin d'améliorer les recommandations.
- Développé des solutions évolutives en collaboration avec différentes équipes techniques et produit.

Falabella Retail · Développeuse full stack · Chili

févr. 2018 – juin 2018

- Conçu et développé de bout en bout un système de logistique du dernier kilomètre pour un grand détaillant, avec Go et React.
- Automatisé des processus logistiques clés, réduisant les coûts opérationnels et optimisant de plus de 80 % la taille de l'équipe de livraison.
- Conçu et déployé un système de géocodage automatisé traitant des milliers d'adresses par jour.
- Optimisé les itinéraires de livraison en collaboration avec différentes équipes afin de mieux répondre aux besoins opérationnels.
- Développé un système prédictif permettant d'estimer avec précision les plages horaires de livraison.

CITIAPS · Développeuse front-end · Santiago, Chili

mars 2017 – janv. 2018

- Développé une plateforme d'intervention d'urgence soutenue par le gouvernement avec Vue.js, permettant le suivi des bénévoles en temps réel et l'envoi de notifications mobiles.
- Développé un système d'analyse des émotions basé sur Java et l'IA pour traiter les données provenant de plusieurs caméras.
- Créé des visualisations de données interactives avec Vue.js et D3.js pour l'analyse de données géolocalisées.
- Développé un système interactif de suivi d'itinéraires pour une visite papale avec Vue.js et l'API Google Maps.

Universidad de Santiago de Chile · Enseignante

mars 2020 – mars 2022

- Fondements théoriques et pratiques de la pensée logique et des algorithmes pour les étudiants en génie : fondements de la programmation, systèmes distribués.

Compétences techniques

Backend Go, Python, C, PHP, Django
Frontend React, Vue.js, Angular, D3.js
Systèmes Linux, systèmes embarqués, programmation multithread, gestion de la mémoire, protocoles réseau
Données MySQL, MongoDB, traitement en temps réel
DevOps Docker, AWS, Nginx, Git, Jenkins
Langues Espagnol, anglais, français

Projets

Orbit Tracker – démon, API et tableau de bord temps réel pour une monture de poursuite. [github](#)
Route Optimizer – API Go, trajet le plus court avec des goroutines. [github](#)
Hantavirus Tracker – carte en direct de cas géolocalisés. [github](#)